

월간 국방과 기술

## 미래 요구되는 비살상용 포병탄약 개발 방향



작성자 : 이방형 육군 소령(1.224.xxx.xxx)

입력 2012-05-22 17:09:34

조회수 31315 | 댓글 3 | 추천 0

미래 전장환경이 더욱 복잡해짐에 따라 비살상무기들에 대한 개발요구는 더욱 증가할 것으로 판단된다. 이러한 요구에는 비살상 포탄 또한 포함될 것이다. 열기압 포탄, 고출력 마이크로파 포탄, 섬광 폭음 포탄 및 악취 포탄 등은 조만간 전장에서 활용될 수 있을 것으로 보인다. 적외선 차장 연막탄이나 조명장비와 같은 대 광학장비(anti-optics), 엔진 과학기술 장비, 자극제, 탄소섬유 및 여러 감지장비들의 활용도 검토할 만한 가치가 있다. 더욱 정밀한 연구와 과학기술, 정치환경이 발전함에 따라 이러한 과학기술들은 더욱 발전할 수 있을 것이다. -필자 주-

현대전은 정밀무기체계가 발전하는 만큼 사상자가 감소되기를 기대하고 있다. 그 만큼 현대전에서 사상자가 발생하는 것을 더 이상 용납하지 않는 것이 전 세계 국민들의 희망이다. 최근 전쟁사 중 이라크 전쟁시 TV 방송매체들은 전쟁장면들을 실시간으로 방영하면서, 전 세계 시청자들에게 전장상황에 대한 상세한 보도를 제공하였다.

미국이나 동맹국들이 생명을 소중히 여기는 반면, 적대국들은 그렇지 않다. 생명에 대한 윤리의식의 서로 다른 해석으로 적들은 생명을 담보로 한 전쟁을 거리낌없이 수행하고 있다. 예를 들어 이라크군은 주로 학교 운동장이나 병원건물을 대공포나 레이더 기지로 사용하였다. 이는 미군이 무고한 시민들의 생

미국은 민간시설에 대한 폭격이 이루어질 경우 해외에서는 반미 감정을, 국내에서는 비난과 반전사상을 증폭시키는 이른바 “CNN 효과”로 인해 오히려 적에게 선전효과를 가져다 줄 수 있다고 판단하고 있다.

이러한 전장환경으로 인해 비살상 포탄 개발이라는 대안의 필요성이 증대되고 있다. 비살상 포탄이라는 대응책을 사용함으로써 전시에 전투원들과 비전투원들의 생명을 구할 수 있을 뿐만 아니라 건물이나 자연환경의 부수적인 피해를 줄일 수 있을 것이다.

일반적인 탄두의 의미는 화약에 의한 화학에너지로 기계적 파괴를 일으켜 직·간접적으로 치명적인 살상 효과를 얻는 개념이었던 것과 달리 비살상용 포탄은 효과적으로 적의 전투능력만을 무력화하기 위한 비살상 포탄체계의 필요성이 증가되고 있으며 다양한 방법으로 개발을 진행중에 있다.

비살상무기의 사용은 전혀 새로운 것이 아니지만 근래에 와서 개발의 필요성과 중요성이 더욱더 증대되고 있다. “비살상 포탄(nonlethal artillery)”이라는 용어가 다소 모순되어 보일 수도 있지만, 야전포병부대가 미래 전투영역의 모든 양상에 적절히 대응하기 위해서는 비살상 포탄 개발을 지속적으로 추진해야 한다. 그러나 실제로 야전포병부대는 장기간 비살상 포탄으로 연막탄과 조명탄을 사용해 왔다.

이 글에서는 야포를 활용한 비살상 효과로 계획된 목표를 달성할 수 있는 몇 가지 방안을 제시하고자 한다. 하지만 가용한 기술들을 모두 다룰 수는 없고 일부분으로 한정하여 설명할 것이다.

비살상 포탄의 개념과 실제 운용간에는 적지 않은 도전과 과제들이 산재해 있다.

첫 번째 측면은 정치적인 면이다. 우선 포탄을 고성능 폭발물로만 정의하는 타성적인 사고의 틀에서의 전환이 필요하다. 우리는 화학무기협정(Cheical Weapons Convention) 및 다른 협정상의 제한사항들도 고려해야 할 것이다. 과학기술 측면에서 볼 때, 무기개발을 위한 예산조달도 기존의 과대광고를 통한 방법을 사용해서는 안될 것이다. 또한 무기 확산(proliferation)에 관한 측면도 검토해야 할 것이다.

두 번째 측면은 비살상무기 설계와 관련된 문제들이다. 과연 비살상 포탄은 얼마만큼 신뢰할 수 있고 요망된 결과를 얻을 수 있는가? 이 탄을 충분히 정확하게 사격할 수 있는가? 어떤 방법으로 포탄을 사격할 것인가? 어느 수준에서 포탄의 집중 및 분산도를 통제할 것인가? 포탄의 용량에는 한계가 있는데 그 제한성을 어떻게 극복할 것인가? 또한 현재 첨단과학기술로 원하는 비살상포탄을 무기로 만들어 낼 수 있는가? 개발된 비살상 포탄들은 일반 고폭탄이나 미사일이 폭발하는 환경하에서 고유의 기능을 발휘할 수 있을 것인가?

마지막으로 고려해야 할 사항은 작전상의 문제점들이다. 비살상 포탄이 얼마만큼 효과적이며, 달성된 효과는 어느 정도 지속될 것인가? 사격시 아군에게 피해는 없는가? 만약, 피해를 줄 수 있다면 이를 방지하기 위한 어떤 대안들이 있는가? 지형, 바람, 그리고 기타 기상조건이 비살상 포탄 개발에 중대한 영향을 끼칠 것인가? 포탄파열 후 시가이 경과되고 화력에 노출되었을 때 안전성은 무엇이냐? 교유후려 및

측면에서 과연 바람직한가? 동일한 효과를 달성하기 위한 더욱 효과적인 방법은 없는가? 비살상 포탄을 사격하는 사수 및 포수들에게는 아무런 영향이 없는가?

이런 모든 문제점들이 장차 비살상 포탄을 개발할 때 선행되어 해결되어야 할 과제들이다. 지금부터 제시하는 포탄은 화포로 사격하여 비살상효과를 유지하면서 요망하는 목표를 달성할 수 있는 비살상 포탄들이다.

## ■ 비살상 포탄 개발 현황

### ● 탄소 섬유탄(Carbon Fibers)

전도성 및 흡착성이 우수한 Wire형 탄소섬유 및 Fiber형 탄소섬유 분말을 자탄으로 대량 살포하여 송전 설비 및 전자장비 등의 전기적 단락, 누전 및 방전 등을 유발 시킬 수 있는 비살상용 탄약이다.



## <그림 1> 탄소 섬유탄 자탄 형태

전기 전도성을 띤 탄소 섬유탄은 최근 현대전에서 세르비아와 이라크의 송전계통을 마비시키는데 사용되었다. 수천 개의 얇은 미세 섬유들이 변전소, 송전선 혹은 발전소와 같은 전기 시설물들에 살포되었다. 마치 구름처럼 공중에 떠 있으면서 전기회로를 차단시키고 적의 발전(發電)능력을 차단한다. 표적의 위치에 따라 그 피해는 경미할 수도 막대할 수도 있으며, 국소적일 수도 있고 광범위할 수도 있다.

적들은 변전소를 엄폐하거나 아니면 차단기를 끊어버리는 대안을 실행할 수도 있겠지만, 이런 대안들은 더욱 파괴적인 반응을 불러올 것이다.

탄소 섬유탄은 시기 적절하게 저고도로 신속하게 발사된다. 보다 큰 효과를 달성할 수 있는 방법은 탄두를 정확한 지점 및 고도로 유도한 후 탄두를 분리하여 섬유를 살포하는 것이다.

보고자료에 의하면 첨단 탄소 섬유탄은 비용이 많이 들기 때문에 탄소 섬유기술의 개발은 지연될 수도 있다. 탄소 섬유탄을 사용하는 데는 어려운 점들이 있을 테지만, 전력(電力)체계가 중요한 요소인 전장에서 유용한 전쟁수단으로 사용될 수 있을 것이다.

### ● 열기압탄(Thermobarics)

“열기압탄”이라는 명칭에서 알 수 있듯이 이 포탄의 중요한 특성은 열과 압력이다. 순식간에 포탄이 파열하는 것은 재래식 폭발물의 특징이다. 그러나 재래식 포탄과 비교했을 때, 열기압탄은 장시간의 고열과 압력의 파동을 가진다. 이러한 특징은 동굴이나 건물단지와 같은 복잡한 형태의 표적을 공격할 때 보다 큰 효과를 얻을 수 있다.



## <그림 2> 열기압탄의 폭발 형태

기화 포탄(FAE:Fuel-Air Explosives)과 미소분자 포탄(nano-particle explosives)은 열기압 포탄과 몇 가지 공통점을 공유한다. 소형 포탄이나 분무장치(dispenser)는 초기에 인화물질을 살포한다. 그 다음 자동(산소로 활성화되는) 혹은 격발장치를 사용한 점화는 엄청나게 큰 압력과 열을 발생시킨다.

열기압 포탄의 비살상무기로서의 타당성 여부 및 사용방법 등은 고려되어야 할 사항이다. 살상 및 비살상 압력 및 기온의 차이는 아주 미세할 수도 있으며 신뢰할만한 비살상 효과를 제공하기 위해 격발 및 운용상의 해결책이 필요할 것이다. 공격부대의 야전적용(field-adjustable)을 가능하게 하는 측정 가능한 성과의 예상수치는 열기압 과학기술을 비살상 무기로 고려할 만한 가치를 부여한다.

열기압 무기들은 몇몇의 무력 충돌에서 이미 사용된 바 있다. 이에 맞서는 합당한 대응방안은 사실상 존재하지 않는 상태이다. 치명성 측정이 가능한 포탄의 잠재력에 대한 가치를 결정하기 위해 추가적인 연구가 허용될 것이다.

### ● 엔진 무력화탄(Engine Disruption)

단기간 또는 장기간의 엔진무력화는 효과적인 비살상 도구가 될 수 있다. 한 가지 방법으로는 공기 정화기를 막는 방법이다. 폴리비닐 알코올/붕산염의 에어로졸 용액(aerosolized solution)은 공기를 흡입하는 즉시 공기정화기에 들러붙는 접착성 중합체(polymer)를 생산하기 위해 이산화가스과 혼합된다. 적당량을 흡입할시 엔진은 공기부족으로 인해 작동을 멈추게 된다.

엔진무력화 포탄의 소재는 저렴하고 무독성이지만 표적을 정확하게 설정해야 한다.

엔진 공기정화기를 새로 교체함으로써 엔진은 다시 작동할 수 있다. 엔진의 냉각기를 막게 되면 정비를 더욱 어렵게 할 것이다. 공기정화기가 파손된 상태에서 원료를 흡입하게 되면 엔진은 심하게 손상되어 더 이상 기능을 발휘하지 못할 것이다.

다양한 반응성 연료들은 보다 효과적으로 엔진을 손상시킬 수 있다. 특정 목적을 위한 물질의 제작과 정확한 수송방법, 그리고 적시적인 살포방법 등이 고려되어야 할 사항이다.

특정 작용제 성분이 엔진에 도달하기 전에 엔진 사용을 즉각 중지하는 것만이 유일한 대응책이 될 것이다.

### ● 악취탄(Malodorants)

악취 포탄은 사람들에게 혐오감을 일으키는 특정한 냄새를 지닌 인체에 무해한 화학적 혼합물이다. 악



### <그림 3> 악취탄 구슬이 장전된 비살상 포탄

액화 악취 포탄은 직접적인 비산탄(a passing artillery shell)으로 투하 될 수 있다. 또한 탄두가 포탄으로부터 분리되어 에어로졸화(aerosolized) 된 후 목표지점 상부의 최적 고도에서 살포하는 방법도 있다.

또 다른 악취 포탄 살포수단으로는 “페인트 볼”이나 “칼곤(Calgon)” 구슬을 사용하는 방법이다. 이런 방법은 미리 계산된 고도에서 분리되어 충격에 의해 파열하도록 되어 있다. 마이크로캡슐형태(microen capsulated version)의 포탄은 지상 충격에도 견딜 수 있도록 제조되었으며 적 부대 통과시 파열하도록 준비 상태로 유지된다.

또한 악취 포탄은 자극제와 같은 다른 성분과 혼합되었을 때 더욱 효과적인 도구로 사용될 수 있다.

악취 포탄에 관한 연구결과는 문화 및 민족에 따른 다양한 거부반응 악취를 알게 하였다. 문화나 민족에 상관없이 보편적인 혐오감을 일으키는 구성 성분을 발견하는 데는 추가적인 연구가 필요할 것이다. 사람의 배설물, 구토물과 같은 생물적인 악취의 혼합물 제작 등 일부 연구에 성공을 거둔 바 있다.

포탄이 탑재할 수 있는 물질의 양은 명백히 제한된다. 비록 에어로졸 분무발생기(aerosolizing dispersion generator)와 “부서지기 쉬운(fragile)” 박격포 포탄(여기서 “부서지기 쉬운”이라는 뜻은 포탄이 충돌하기 전이나 도중에 작고 가벼운 파편들로 분산된다는 뜻임)의 개발로 인해 다양한 유형의 포(砲)에 적용된 사례들이 존재하지만 무기로 사용할 수 있도록 개선해야 할 것이다.

악취 포탄의 적용은 한층 더 중요성을 인정받고 있다. 어느 정도의 악취 포탄에 대한 연구가 이미 완성되었기 때문에 악취 포탄을 전력화하는 것이 다른 무기들보다 비용면에서 유리하고 더욱 신속하게 운용될 수 있을 것이다.

#### ● 적외선 차장연막 포탄(obscurants)

일반적으로 적외선 차장연막 포탄은 사람이나 장비의 시각을 사용하지 못하게 하거나 기능을 약화시킨다. 발연기(smoke generator)는 아군의 위치를 적의 시야로부터 감추고 적들의 가시능력을 감소시키는데 오랫동안 사용되어 왔다.



#### <그림 4> 적 적외선장비 차장효과 포탄

에어로졸 연막(aerosol fog)이나 미립자 적외선 차장연막 포탄(particulate obscurants)이 가장 일반적인 적외선 차장연막 포탄이다. 첨단 과학기술의 발전과 더불어 더욱 향상된 기능을 갖춘 방해연막 포탄의 개발이 요구된다.

단 한 종류의 적외선 차장연막 포탄만으로는 모든 종류의 감지기와 광학장비(sensors and optics)에 대응하여 효과를 나타낼 수는 없다. 발연유(fog oil)나 다른 종류의 연막들은 시각범위에서 효과를 나타낸다.

황동 및 탄소를 주성분으로 한 미립자들은 적외선(IR:infrared) 영역에서 그 효과를 나타내고 있으나 호흡장애와 환경문제의 원인이 되는 등 유독성을 내포하고 있다. 적외선 및 밀리미터파(MMW:IR and millimeter wave) 기술에 대응하여 효과적으로 조합된 혼합물이 연구중에 있다. 노출된 광학장비와 관측소(exposed optics and viewing ports)의 표면을 뒤덮어 굳어버리도록 설계된 다양한 종류의 적외선 차장연막 포탄들은 효과적일 수도 있지만 아군이 공격을 실시함에 있어 보다 큰 지장을 초래할 것이다. 따라서 더욱 향상된 적외선 차장연막 포탄을 개발하는 것이 타당할 것이다. 적절하게 선정되고 운용된다면, 적외선 차장연막 포탄은 대처하기 힘든 까다로운 무기가 될 것이다.

#### ● 섬광폭음 포탄과 조명장비(Flash-Bang and Light Devices)

섬광폭음 포탄은 기존 탄두에 고섬광 발생장치를 장착하여 고폭화약과의 반응을 통해 강력한 섬광을 일으켜 적의 시력 또는 광학/영상/열상 야시장비 등의 센서를 무력화할 수 있는 비살상탄이다.



## <그림 5> 섬광폭음에 의한 적 시야 방해 포탄

즉, 섬광폭음 포탄과 조명장비는 시야를 방해한다. 일반적으로 섬광폭음 장비는 눈부신 섬광과 함께 매우 강렬한 파열음을 동반한다. 이러한 결과로, 일시적인 정신적 충격과 시력손실, 정신착란과 단기간의 기절상태를 초래한다. 연구결과에 따르면 강렬한 스트로보스코프(고속물체를 정지한 것처럼 촬영하는데 사용되는 장치)의 빛은 메스꺼움과 기절상태를 유발한다.

기타 여러 장비들은 고강도 광대역의 빛의 방사할 수 있다. 이러한 폭발 장비는 방어적 역할을 수행할 수 있을 것이고 야시광학, 열 감지장치 및 그 밖의 소량의 열이나 조명장비들을 무력화시킬 수 있을 것이다.

섬광폭음 수류탄과 이와 유사한 장비들은 이미 완성단계에 이르러 사용할 수 있는 기술이다. 이러한 장비들의 가장 큰 단점은 그 효과가 단기적이라는 점이다.

스트로보스코프 기술은 이미 활용하고 있는 상태지만 장착 및 발사기술은 아직까지 미비한 실정이다. 이러한 장비들은 대부분 장시간 동안 효과를 나타낼 수 있기 위해 공수된 상태로 유지되어야 할 것이다. 적절한 접근방법의 개발과 이러한 효과를 달성할 수 있는 장비들의 개발은 많은 노력이 요구될 것이다.

대부분의 섬광폭음 포탄 및 조명장비, 특히 광대역 광선(broadband light)을 사용할 때 한 가지 고려해야 할 사항은 아군의 위험이다. 만약 이런 장비들이 주의 깊고 신중하게 운용되어지지 않는다면, 아군 병사들 및 광선에 민감한 관측장비들 역시 영향을 받게 될 것이다. 하지만 포병 체계의 사거리 연장을 통해 이러한 문제점들은 해결될 것이다.

섬광폭음 장비들은 적을 공격하고 사기를 저하시키는 데는 다소 한계가 있다. 고강도 광대역 장비들은 광학장비에 대해 큰 효과를 나타내는데 비해 스트로보스코프 장비는 적시에 적의 작전을 중단시키는데 더욱 큰 효과를 나타낼 것이다.

### ● 지상 감지장치(Ground Sensors)

지상 감지장치들은 비교적 고정된 장소에 위치하고 있으며 자동적으로 자료를 수집하고, 공급하며 저장한다. 수집된 자료들은 원격장치로 전송될 수도 있고 앞으로 나타날 문제점들에 대비해 보관되어질 수 있다. 감지장치들은 근본적으로 수동적이기 때문에 적들에게 직접적인 영향을 줄 수는 없다.

이 장비들은 화생방 물질(chemical, biological, or radiological materials)을 감지할 수 있다. 지상감지장치는 마이크나 비디오카메라를 사용하여 진동이나 음향을 측정할 수 있으며 동향을 감지하고 지역을 감시할 수 있다. 필요에 따라 여러 가지 목적에 걸맞게 사용될 수 있다.



## <그림 6> 소형 생물 무인 지상감지장치

지상 감지장치의 하나의 대표적인 예로는 포탄 내에 내장되도록 설계된 소형생물 무인 지상감지장치(C BUGS: Compact Biological Unattended Ground Sensor)이다. 소형생물 무인 지상감지장치는 생체독소(biot oxins)를 대기 중에서 탐지한다. 레이저로 유도되는 형광을 이용하여 비행중인 생물을 수집 및 분석한다. 이러한 유형의 정보를 획득함으로써 아군의 경계태세를 향상시키며, 적의 의도를 미리 파악하고 사상자를 감소시킬 수 있다.

감지장치들은 몇 주나 몇 달 동안 주변지역을 감시할 수 있으며 자료를 저장 또는 전송할 수 있다. 감지장치들을 위장시키지 않는다면, 적에게 노출되어 기능을 상실할 수도 있다. 지상감지장치 과학기술은 이미 검증되었으나 무기로 사용하기 위해서는 보다 많은 개선이 필요하다.

### ● 고출력 마이크로파 포탄(HPM: High Power Microwave)

고출력 마이크로파 장비는 지향성 에너지계열에 속한다. 단시간의 고출력 펄스는 표적체계의 전기회로에 급격한 전압의 상승을 유발한다(전자기 펄스탄이라고도 함).



<그림 7> 155밀리 고출력 마이크로파 포탄 모형



<그림 8> 155밀리 고출력 마이크로파 효과 : 고폭화약의 폭발력을 이용하여 발생시킨 전자기펄스를 적 표적에 방사하여 적의 지휘통제체계에 내장된 전자장치 파괴 또는 무력화할 수 있는 탄약

의도된 회로를 파괴하기 위한 마이크로파 에너지의 능력은 주변 환경, 물리적 표적 설계, 회로 설계 및 노출시간과 같은 요소 등에 의해 영향을 받는다. 급격한 전압의 상승은 전자 장비사이에 혼란을 가중시키고, 장비를 손상시키며 심지어는 파괴하는 결과를 초래할 것이다. 즉, 전압의 폭발적 상승이 전자 장비들의 운용능력을 저하시키거나 파괴시키는 것이다.

낮은 마이크로파 주파수보다 높은 주파수(일반적으로 300MHz에서 300GHz 사이)를 회로와 연결했을 때 더욱 큰 효과를 나타낸다. 안테나를 보유한 체계들은 마이크로파 에너지가 체계내부로 유입될 수 있는 통로를 마련해 놓은 형태라서 고출력 마이크로파 포탄에 보다 더 취약하다.

고출력 마이크로파 포탄에 대한 대응책을 강구하는 것은 어렵고도 비용이 많이 드는 일이다.

다른 수많은 기술들과 마찬가지로 고출력 마이크로파는 포탄으로 운용될 때 크기에 제약을 받는다. 따라서 이러한 제한사항은 운용 능력 및 효과범위에 영향을 준다. 마이크로파 포탄의 운용이 언뜻 실현이 가능해 보이나 크기의 제한 및 비행환경에 따른 어려움이 예상된다.

이 포탄을 정확하게 설계, 조립하여 투발한다면 불필요한 사상자나 추가적인 손실 없이 적의 전투능력을 제한하는데 매우 효과적일 것이다. 전장에서의 전자회로에 대한 의존도가 증가함에 따라 고출력 마이크로파 포탄의 무기화는 매우 바람직한 방향이 될 것이다.

#### ● 기타 탄약



## <표 1> 기타 비 살상용 탄약

### ■ 맺는말

미래 포병무기체계는 다양한 투발체계를 발전시키는 것 못지않은 것이 효과위주의 화력운용 측면에서 미래 한반도에서의 전쟁양상과 제대별 전투수행개념, 과학기술의 발전추세 등 제반사항을 고려하여 투발수단의 개발과 더불어 포병탄약 분야에 대해 연구하고 개발함으로써 미래전에서 대비 할 수 있도록 해야 할 것이다.

따라서 미래 전장환경이 더욱 복잡해짐에 따라 비살상무기들에 대한 개발요구는 더욱 증가할 것으로 판단된다. 이러한 요구에는 비살상 포탄 또한 포함될 것이다. 열기압 포탄, 고출력 마이크로파 포탄, 섬광 폭음 포탄 및 악취 포탄 등은 조만간 전장에서 활용될 수 있을 것으로 보인다. 적외선 차장 연막탄이나 조명장비와 같은 대 광학장비(anti-optics), 엔진 과학기술 장비, 자극제, 탄소섬유 및 여러 감지장비들의 활용도 검토할 만한 가치가 있다. 더욱 정밀한 연구와 과학기술, 정치환경이 발전함에 따라 이러한 과학 기술들은 더욱 발전할 수 있을 것이다.

오늘날의 작전환경 하에서는 비살상 포탄 활용이 매우 타당할 것으로 판단된다. 비살상 포탄의 능력들은 미래 지상군 지휘관들이 보유할 무기 중에서 매우 유용한 전쟁수단이 될 것이다. <끝>

목록

댓글

3

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



스티븐 (218.145.xxx.xxx)

2012-05-23 11:24:41

탄소섬유탄은 1차 걸프전때도 쓰였습니다. 이라크 송전설비를 마비시켰지요.

0



푸름이 (218.145.xxx.xxx)

2012-05-23 04:46:02

와 좋은 자료 감사합니다. 박수

0



mbvx4 (218.145.xxx.xxx)

2012-05-22 20:58:00

열기압탄이 어찌 비살상무기인지....도무지 이해가..

## 많이 본 BEMIL 뉴스

- |                                                 |         |                                                |                                     |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이<br>좁다… KF-21, 지상 정…            | 1<br>댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미<br>사일·미국 대레이다 미사일도 요…    | 11 이지스구축함 ‘정조대왕<br>전력화’마치고 작전 배치    |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초<br>자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함     |         | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력<br>마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온<br>다…현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1<br>호기 공군 인도 눈앞          |         | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km<br>달해 유럽 전역·중국 내륙까지 … | 13 국방과학연구소, KF-21<br>대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고<br>도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 |         | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려<br>도 돼”…한화에어로, ‘마…           | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘이<br>첫 출하…방위사업법 개  |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오<br>세요”…현대로템, 동유…              | 1<br>댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인<br>도…사상 최대 기록      | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대·<br>템, 장애물개척전차 해… |

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.